Областен кръг, 8.2.2017
за 10-ти клас

Задача 10.1. За кои стойности на реалния параметър a неравенството

$$4 \cdot 27^{2x^2+x-a} < 31 \cdot 3^{2x^2+x-a} + 15$$

има точно едно целочислено решение.

Задача 10.2. Височините AH_1, BH_2 и CH_3 на остроъгълен $\triangle ABC$ се пресичат в точка H. С диаметри HH_1, HH_2 и HH_3 са построени три окръжности: ω_1, ω_2 и ω_3, които се пресичат, както следва: $\{A_1, H\} = \omega_2 \cap \omega_3$, $\{B_1, H\} = \omega_1 \cap \omega_3$ и $\{C_1, H\} = \omega_1 \cap \omega_2$. Да се докаже, че $\triangle ABC$ е подобен на $\triangle A_1B_1C_1$.

Задача 10.3 Редицата (a_n) е зададена чрез равенствата

$$a_1 = 1, \quad a_n = \lfloor \sqrt{2a_{n-1} + a_{n-2} + \cdots + a_1} \rfloor.$$

Да се намери a_{2017}. (Тук с $\lfloor x \rfloor$ означаваме най-голямото цяло число по-малко или равно на x.)

Задача 10.4. Растения от 11 сорта жито са засадени в саксии като във всяка от тях има точно по три растения, които са от три различни сорта Растенията са засадени така, че всяка двойка от сортове се среща в един и същ брой саксии. Две саксии наричаме различни, ако тройките сортове, засадени в тях, са различни. Да се намери минималният брой различни саксии.

Свалено от Klasirane.com